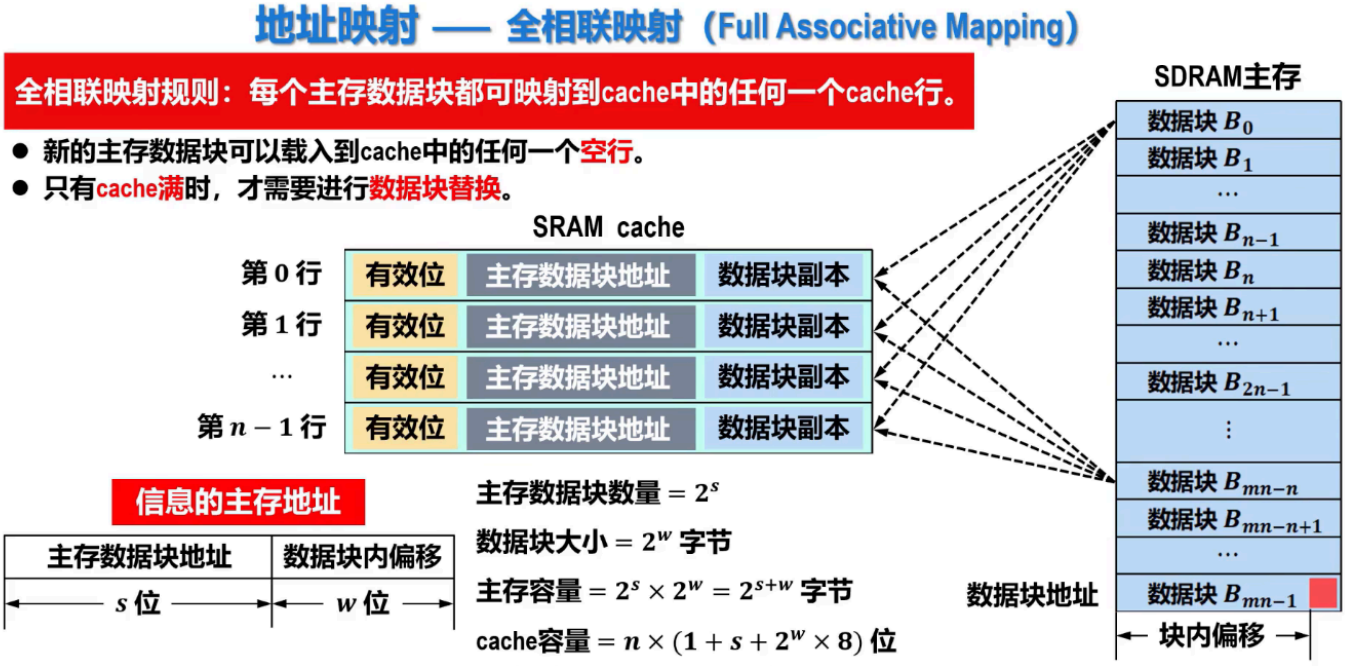
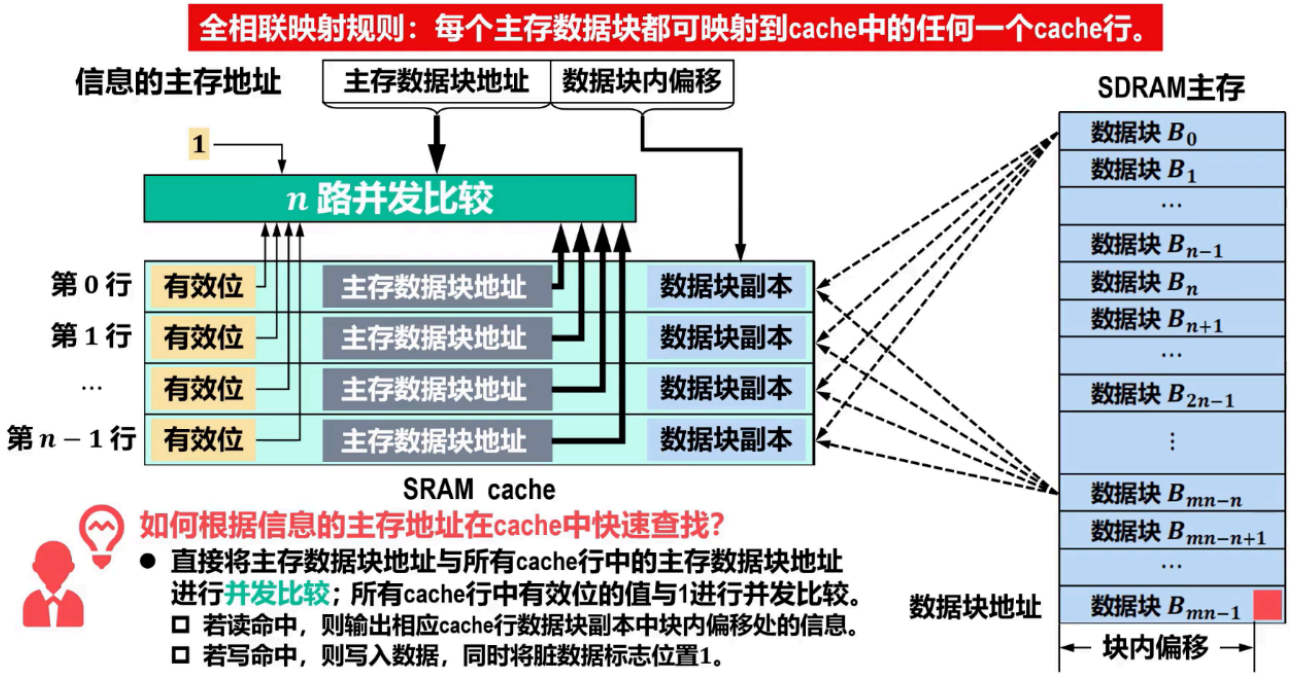
一、定义

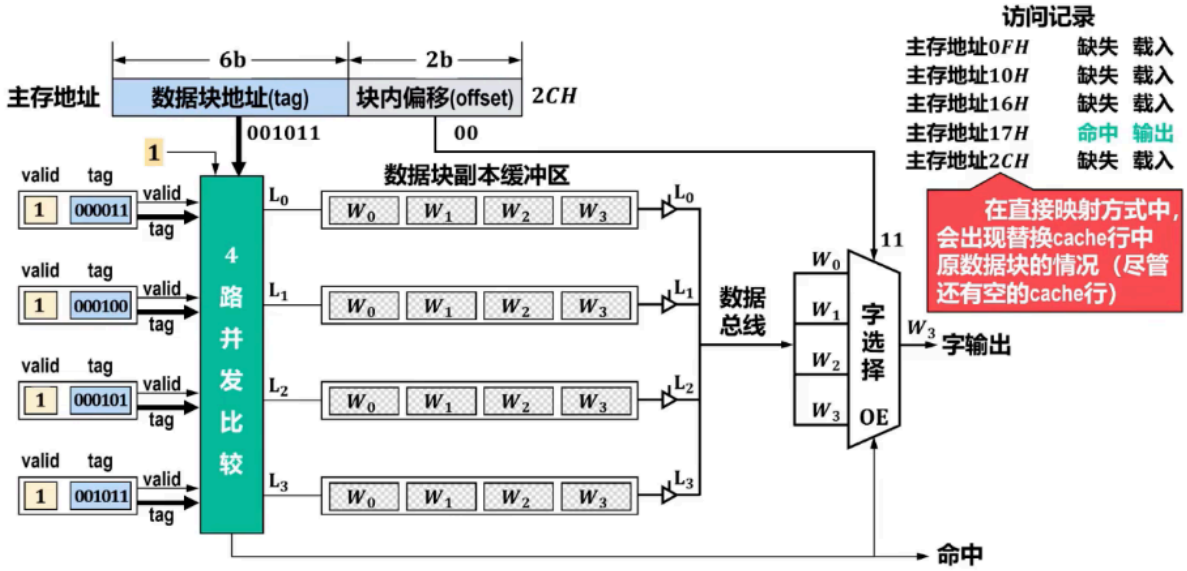


二、查找方式

2.1 示意图

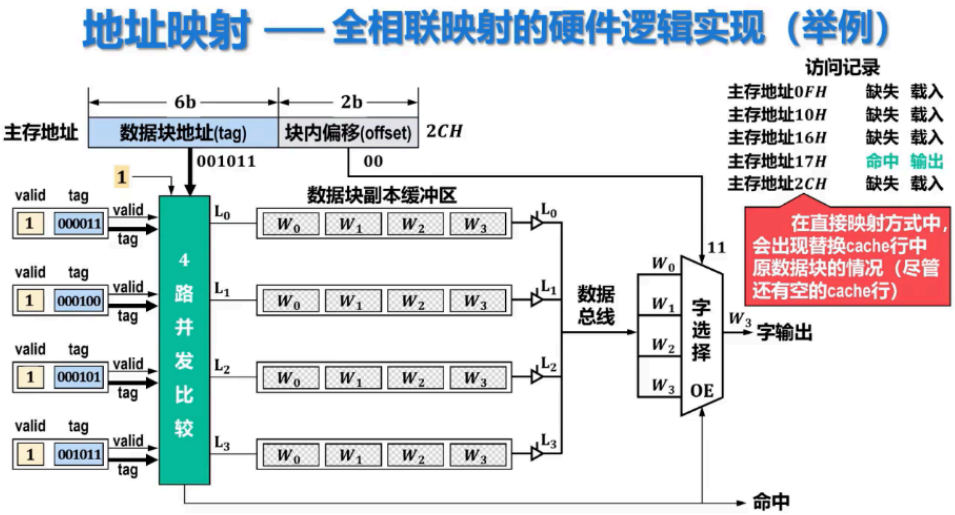


2.2 硬件逻辑实现



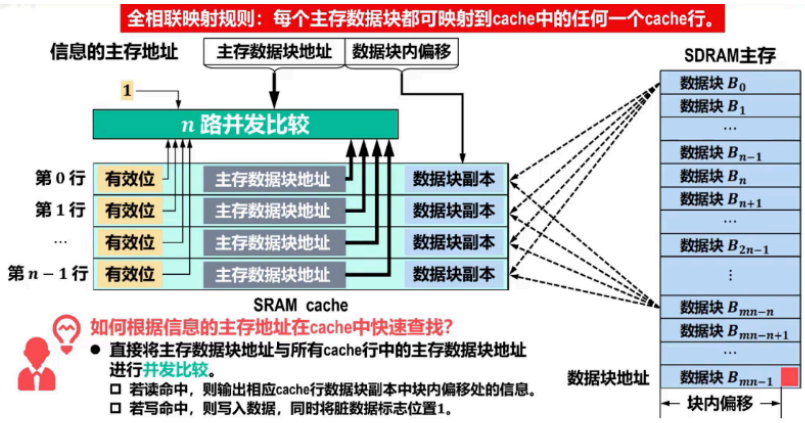
三、总结

相联存储器



- **采用全相联映射方式的cache，在进行访存时，依据tag的内容（数据块地址）来查找cache行中的主存数据块，因而其查找主存数据块的过程是一种“按内容访问”的存取方式（可理解为并不对地址进行译码，而直接将地址当作待比较的内容），因此，它属于相联存储器（Content Addressable Memory，CAM）。**

特点



全相联映射的特点：

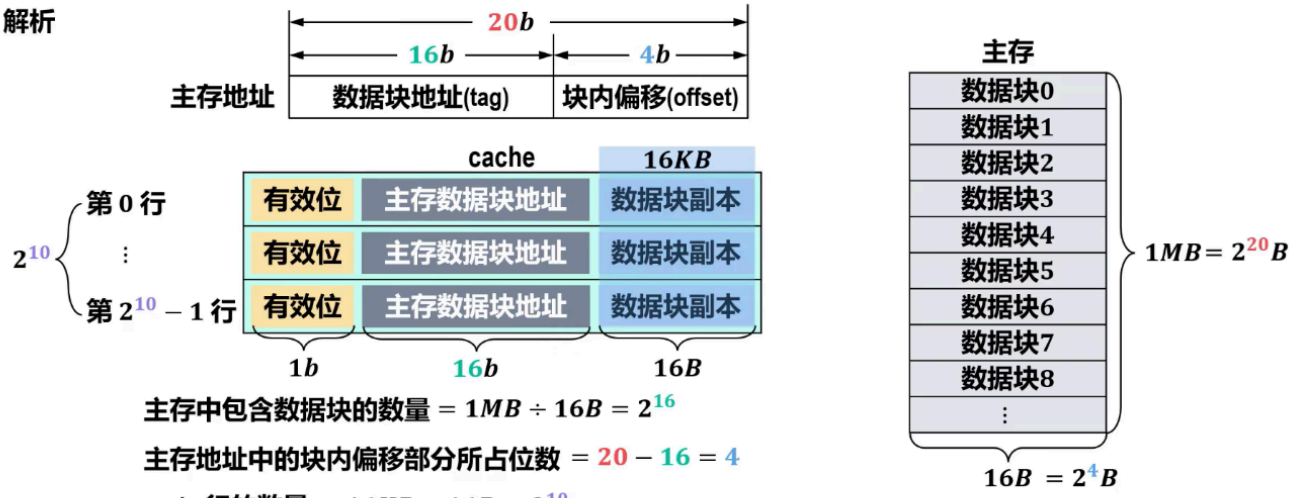
- 每个主存数据块都可映射到cache中的任何一个cache行。
  - cache**利用率高**　　cache**冲突率低**（只要cache中还有空行就不会发生数据块替换）
- 查找时需要并发比较所有cache行中的主存数据块地址，每个cache行对应一个比较电路，**硬件成本高**，**时间开销较大**，只适合于**小容量cache**使用。
- **cache满后**，当载入新主存数据块时，需要利用替换算法进行替换，**替换策略和算法较为复杂**。

四、例题

1. 例题一

【例题】假设cache系统采用全相联映射方式，主存空间大小为$1MB$，按字节编址，cache数据区大小为$16KB$，主存数据块大小为$16B$。请给出主存地址构成细节，并计算cache总容量。

解析



主存中包含数据块的数量 $= 1MB \div 16B = 2^{16}$

主存地址中的块内偏移部分所占位数 $= 20 - 16 = 4$

cache行的数量 $= 16KB \div 16B = 2^{10}$

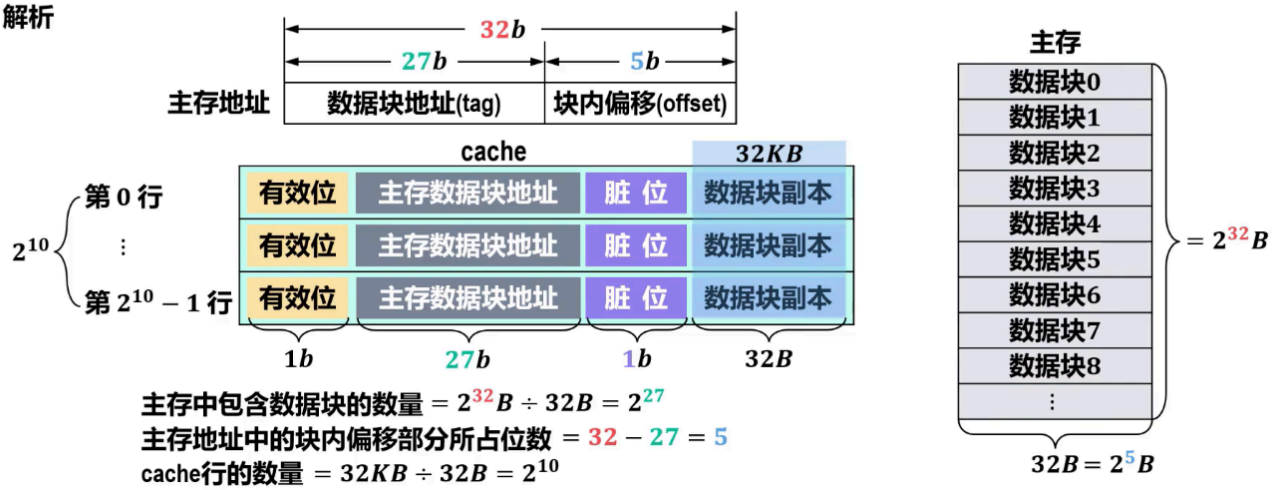
cache总容量 $= (1b + 16b + 16B) \times 2^{10} = 145Kb$

2. 例题二

【2021年 题16（改）】若计算机主存地址为32位，按字节编址，Cache数据区大小为$32KB$，主存块大小为$32B$，采用全相联映射方式和回写（Write Back）策略，则Cache行的位数至少是（A）。

A. 285　　B. 284　　C. 275　　D. 274

解析



主存中包含数据块的数量 $=2^{32}B\div 32B=2^{27}$

主存地址中的块内偏移部分所占位数 $=32-27=5$

cache行的数量 $=32KB\div 32B=2^{10}$

Cache行的位数 $=(1b+27b+1b+32B)=285b$